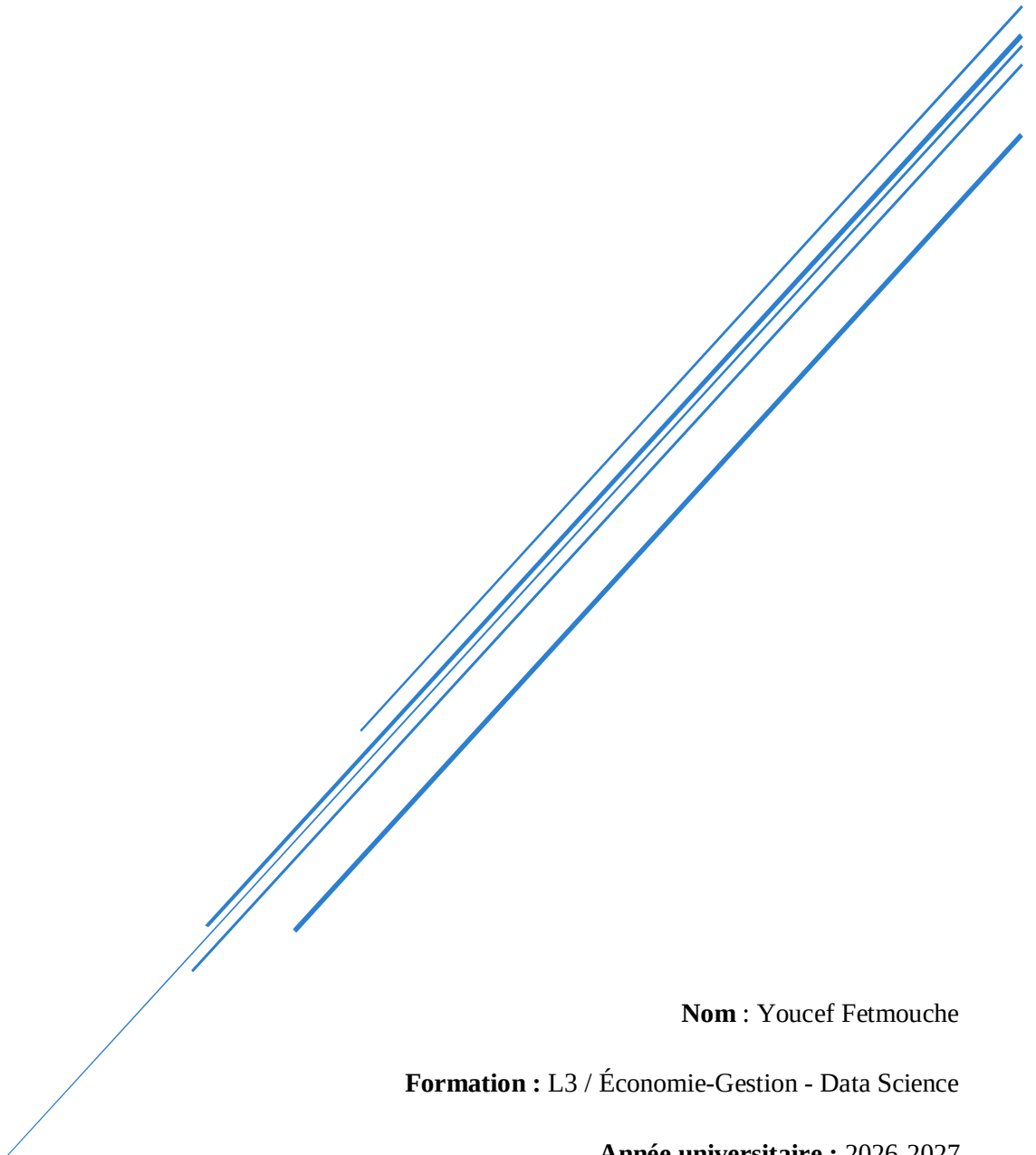


QU'ELLES FACTEURS INFLUENCENT LA QUALITÉ DU SOMMEIL ?

Projet d'analyse de données avec Power BI



Nom : Youcef Fetmouche

Formation : L3 / Économie-Gestion - Data Science

Année universitaire : 2026-2027

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	2
PRÉPARATION DES DONNÉES AVEC POWER QUERY	2
CRÉATION DU TABLEAU DE BORD POWER BI.....	4
ANALYSE DES RÉSULTATS	6
DURÉE DU SOMMEIL	6
NIVEAU D'ACTIVITÉ PHYSIQUE.....	7
NIVEAU DE STRESS	8
GENRE	9
TRANCHE D'ÂGE	10
IMC	11
PROFESSION.....	12
TROUBLES DU SOMMEIL.....	13
CONCLUSION	14
RÉFÉRENCES.....	14

INTRODUCTION

Le sommeil joue un rôle essentiel dans la santé physique et mentale. Une bonne qualité de sommeil contribue au bien-être général, à la concentration et à la prévention de nombreux problèmes de santé. Cependant, plusieurs facteurs peuvent influencer cette qualité, tels que l'âge, le niveau de stress, l'activité physique ou encore les troubles du sommeil.

L'objectif de ce projet est d'identifier les principaux facteurs associés à la qualité du sommeil à partir d'un jeu de données analysé avec Power Query et Power BI. Pour cela, différentes transformations de données ont été réalisées, puis plusieurs indicateurs et visualisations ont été créés afin de mettre en évidence les relations entre la qualité du sommeil et les caractéristiques des individus étudiés.

Ce projet vise ainsi à répondre à la problématique suivante :

Quels facteurs semblent influencer la qualité du sommeil ?

PRÉPARATION DES DONNÉES AVEC POWER QUERY

Avant de réaliser les analyses et de construire le tableau de bord Power BI, une phase de préparation des données a été nécessaire. Cette étape a consisté à sélectionner les variables pertinentes, nettoyer les données et effectuer plusieurs transformations afin d'obtenir un jeu de données fiable et adapté à l'étude de la qualité du sommeil.

J'ai tout d'abord téléchargé un jeu de données (dataset) trouvé sur Kaggle. Ces données contenaient différentes variables telles que la durée du sommeil, le genre, la profession, l'âge, le temps consacré à l'activité physique (en minutes par jour), l'IMC, la présence ou non de troubles du sommeil, le niveau de stress noté sur 10 par les participants ainsi que la variable clé de cette étude : la qualité du sommeil, également notée sur 10 par les participants.

Le dataset contenait également d'autres variables telles que la tension artérielle ou le nombre de pas quotidiens. Cependant, j'ai estimé que ces variables étaient moins pertinentes pour répondre à ma problématique. Le jeu de données regroupe les informations de 374 personnes différentes.

Les données étant à l'état brut, j'ai dû effectuer plusieurs opérations de nettoyage à l'aide de Power Query.

J'ai notamment utilisé la première ligne comme en-tête, modifié le type de certaines variables, corrigé certains caractères, supprimé des colonnes inutiles et renommé plusieurs variables afin de rendre le jeu de données plus exploitable.

J'ai également vérifié la cohérence des données afin de détecter d'éventuelles erreurs de format ou valeurs incohérentes. Une attention particulière a été portée au respect des types de données (texte, nombre ou heure) afin de garantir la fiabilité des analyses réalisées par la suite. Les variables conservées ont été sélectionnées en fonction de leur pertinence vis-à-vis de la problématique afin d'éviter d'encombrer le tableau de bord avec des informations peu utiles à l'analyse.

J'ai également créé un groupe d'âge afin de mettre en place un filtre permettant de segmenter la population étudiée. Les âges étant compris entre 27 et 59 ans, j'ai constitué quatre tranches d'âge distinctes. Cette transformation permet de comparer plus facilement les différentes catégories de population et d'observer d'éventuelles différences entre les groupes.

Par ailleurs, j'ai créé une variable permettant de classer la durée de sommeil en trois catégories :

- Insuffisant : durée de sommeil inférieure à 6 h 30 ;
- Satisfaisant : durée de sommeil comprise entre 6 h 30 et 7 h 30 ;
- Optimal : durée de sommeil supérieure à 7 h 30.

Pour réaliser cette classification, j'ai transformé les données de la variable « durée du sommeil » sous un format horaire directement dans Power Query. J'ai pour cela divisé la colonne concernée par 24 puis appliqué un format de type heure.

Enfin, ces différentes transformations ont permis d'obtenir un jeu de données propre, cohérent et adapté à la création du tableau de bord Power BI. Les filtres et variables calculées mis en place facilitent l'analyse des facteurs susceptibles d'influencer la qualité du sommeil et permettent d'obtenir des visualisations plus pertinentes et plus faciles à interpréter.

CRÉATION DU TABLEAU DE BORD POWER BI



Figure 1 : Tableau de bord principal des facteurs influençant la qualité du sommeil.

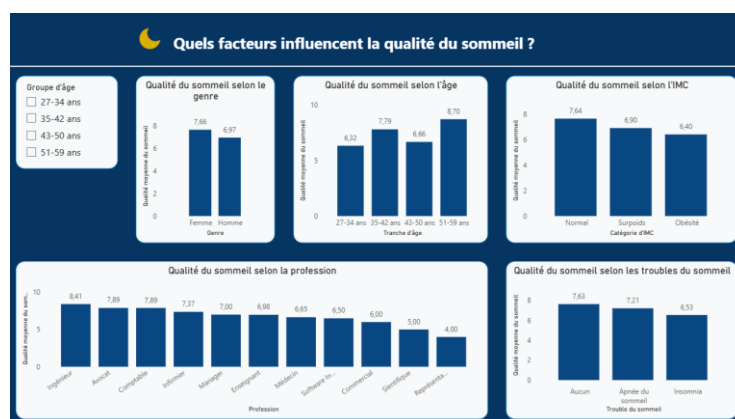


Figure 2 : Tableau de bord complémentaire présentant les variables démographiques et médicales

Pour la partie Power BI, j'ai organisé mon tableau de bord en deux pages afin de séparer les principaux facteurs influençant la qualité du sommeil des caractéristiques démographiques et médicales des participants.

Sur la première page, j'ai tout d'abord mis en place quatre indicateurs clés de performance (KPI) : le nombre de participants, la durée moyenne du sommeil, la qualité moyenne du sommeil ainsi que le niveau moyen de stress. Ces indicateurs permettent d'obtenir une vision globale du jeu de données et du profil général des participants.

Pour le KPI de la durée moyenne du sommeil, j'ai créé une mesure permettant de convertir la durée du sommeil en un format horaire plus facilement interprétable. Pour cela, j'ai utilisé les fonctions DAX AVERAGE et FORMAT. La durée moyenne a été calculée puis divisée par 24 afin de permettre son affichage au format heure :

Durée moyenne sommeil = FORMAT(AVERAGE(Sleep_health_and_lifestyle_dataset[Sleep Duration]) / 24, "h" h "mm")

J'ai ensuite intégré deux segments (filtres) basés sur les colonnes conditionnelles créées dans Power Query : le groupe d'âge et la catégorie de sommeil (insuffisant, satisfaisant ou optimal). Ces filtres permettent d'analyser plus précisément certaines catégories de population et de comparer les résultats entre différents profils de participants.

Afin d'étudier les facteurs susceptibles d'influencer la qualité du sommeil, j'ai ensuite mis en relation la variable principale « qualité du sommeil » avec plusieurs autres variables du jeu de données. L'objectif était d'identifier d'éventuelles corrélations ou tendances.

Pour les variables quantitatives telles que la durée du sommeil, le niveau d'activité physique (en minutes par jour) et le niveau de stress, j'ai utilisé des nuages de points afin de visualiser les relations entre ces variables et la qualité du sommeil.

Pour les variables qualitatives telles que la profession, le genre, les tranches d'âge, la présence ou non de troubles du sommeil ainsi que les catégories d'IMC, j'ai privilégié l'utilisation d'histogrammes groupés afin de faciliter les comparaisons entre les différentes catégories.

J'ai également modifié les interactions entre les visuels. Ainsi, lorsqu'un utilisateur sélectionne un élément d'un graphique, cela n'entraîne pas automatiquement le filtrage des autres graphiques présents sur la page. Ce choix permet de conserver une meilleure lisibilité du tableau de bord et facilite l'interprétation des résultats.

Enfin, j'ai personnalisé l'apparence du tableau de bord en ajoutant des titres, des indicateurs visuels cohérents ainsi qu'une mise en forme harmonisée. Ces différents éléments contribuent à rendre le tableau de bord plus lisible, plus intuitif et plus agréable à utiliser.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Maintenant que le tableau de bord est établi, il est possible d'étudier les relations entre les différentes variables et la qualité du sommeil.

Nous pouvons observer grâce aux KPI que la durée moyenne de sommeil est de 7 h 07, ce qui est satisfaisant car elle se situe dans les recommandations de l'OMS, qui conseille généralement entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. La qualité moyenne du sommeil est de 7,31/10, ce qui est également correct. Le niveau moyen de stress est de 5,39/10. Cette valeur n'est pas optimale, mais elle n'est pas particulièrement alarmante non plus. Il convient toutefois de rappeler que les moyennes peuvent parfois être influencées par des valeurs extrêmes et ne reflètent pas toujours parfaitement la réalité de chaque individu.

DURÉE DU SOMMEIL

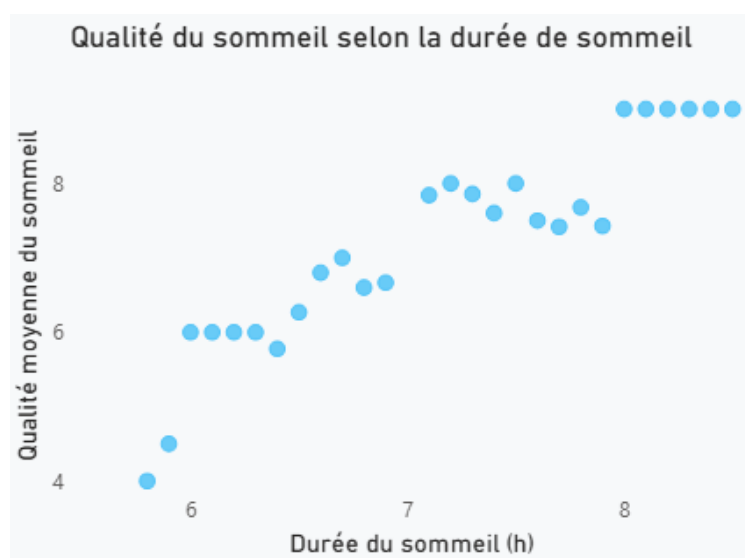


Figure 3 : Relation entre la durée du sommeil et la qualité moyenne du sommeil.

Nous pouvons observer une forte corrélation positive entre la durée du sommeil et la qualité du sommeil. Plus les individus dorment longtemps, plus leur qualité de sommeil est élevée. Ces résultats confirment l'importance de respecter les recommandations de l'OMS, qui préconise entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit.

NIVEAU D'ACTIVITÉ PHYSIQUE

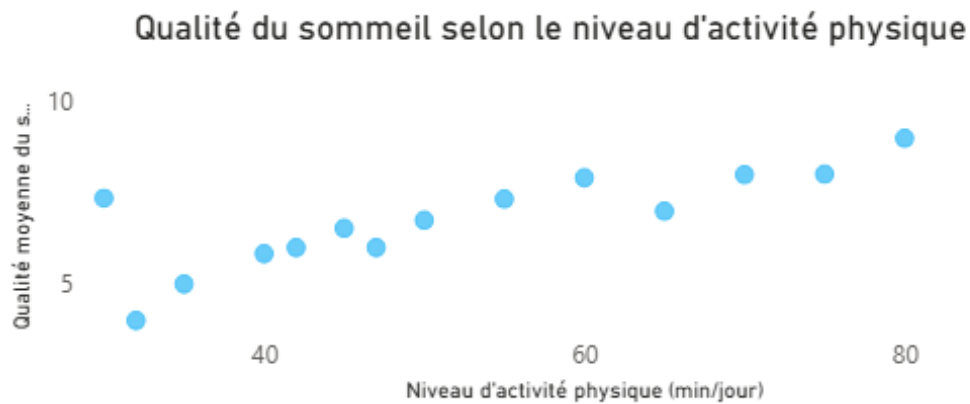


Figure 4 : Relation entre le niveau d'activité physique et la qualité moyenne du sommeil.

Nous observons également une corrélation positive entre le niveau d'activité physique et la qualité du sommeil. Les personnes pratiquant davantage d'activité physique semblent bénéficier d'un meilleur sommeil. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il est recommandé aux adultes de pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, soit environ 30 minutes par jour. Cette recommandation contribue au maintien d'une bonne santé et peut également favoriser une meilleure qualité du sommeil.

NIVEAU DE STRESS



Figure 5 : Relation entre le niveau de stress et la qualité moyenne du sommeil.

Nous observons une corrélation négative entre le niveau de stress et la qualité du sommeil. Plus le niveau de stress augmente, plus la qualité du sommeil tend à diminuer. Selon Doctolib, le stress peut perturber le sommeil en augmentant l'état d'alerte de l'organisme, ce qui retarde l'endormissement et réduit la qualité du sommeil profond. Cette explication semble cohérente avec les résultats observés dans notre jeu de données. La pratique régulière d'une activité physique peut également contribuer à réduire le stress et ainsi favoriser un meilleur sommeil.

Nous avons terminé l'étude des variables quantitatives. Intéressons-nous maintenant aux variables qualitatives.

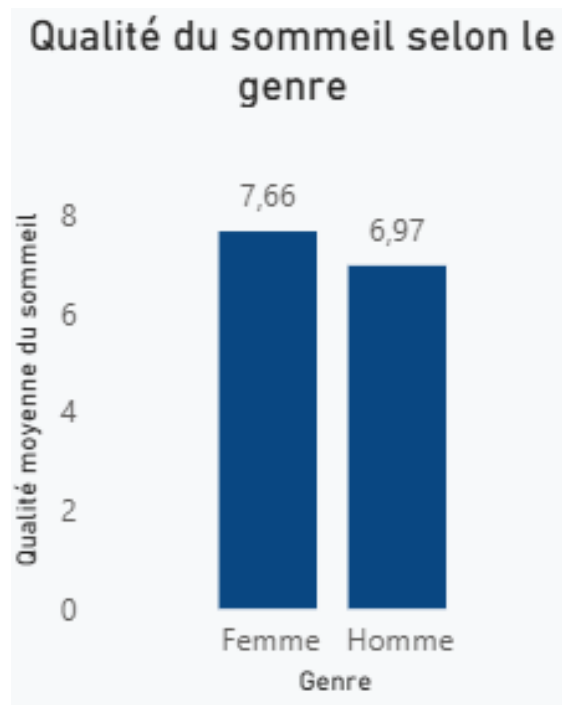


Figure 6 : Qualité moyenne du sommeil selon le genre

Nous observons une différence entre la qualité du sommeil des hommes et celle des femmes. Cependant, cette différence reste difficile à interpréter car elle varie selon les tranches d'âge. Par exemple, un écart est visible chez les 27-34 ans, alors qu'il devient beaucoup plus faible chez les 35-42 ans. Il est donc difficile de conclure que le genre influence à lui seul la qualité du sommeil.

TRANCHE D'ÂGE

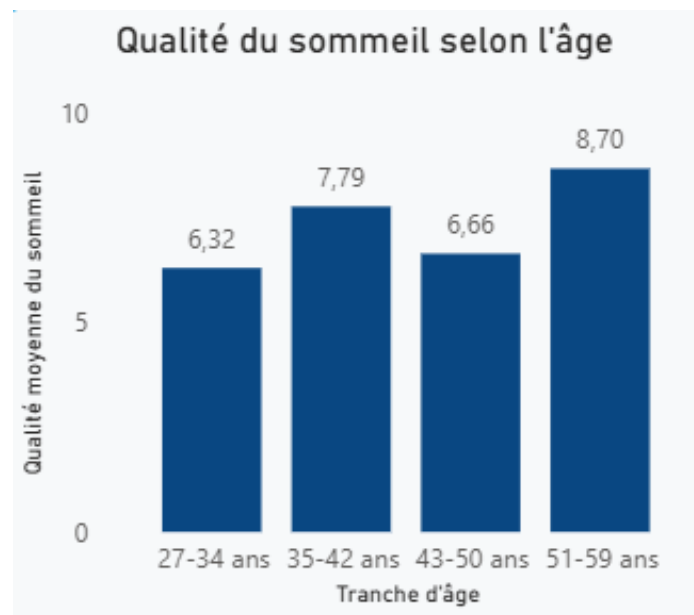


Figure 7 : Qualité moyenne du sommeil selon le genre

On observe des différences importantes entre les tranches d'âge. Par exemple, les individus âgés de 51 à 59 ans présentent une qualité de sommeil supérieure d'environ 2,5 points à celle des individus âgés de 27 à 34 ans. Cette différence peut être liée à plusieurs facteurs, comme le mode de vie, les contraintes professionnelles ou les habitudes quotidiennes.

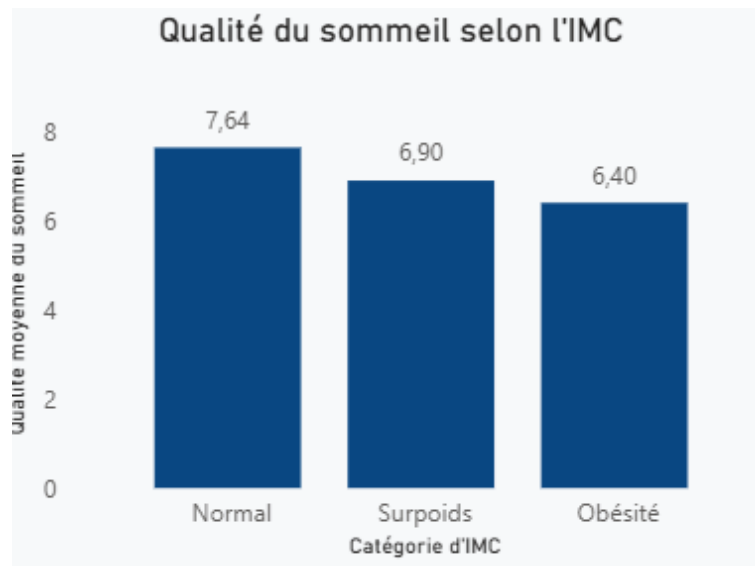


Figure 8 : Qualité moyenne du sommeil selon la catégorie d'IMC

Nous observons une relation assez claire entre l'IMC et la qualité du sommeil. Plus les individus se rapprochent des catégories de surpoids ou d'obésité, plus la qualité du sommeil semble diminuer. Selon l'Inserm, cette relation est bidirectionnelle : un mauvais sommeil peut favoriser la prise de poids, tandis qu'un excès de poids peut augmenter le risque de troubles du sommeil, notamment l'apnée du sommeil. Une bonne hygiène de sommeil apparaît donc comme un facteur important pour préserver à la fois la qualité du sommeil et la santé générale.

PROFESSION



Figure 9 : Qualité moyenne du sommeil selon la profession

Nous observons des différences significatives selon la profession exercée. Par exemple, les représentants commerciaux présentent une qualité de sommeil presque deux fois inférieure à celle des ingénieurs. Bien que le jeu de données ne permette pas d'expliquer précisément cette différence, il est possible que certains facteurs liés au métier, comme le stress ou les horaires de travail, jouent un rôle.

TROUBLES DU SOMMEIL

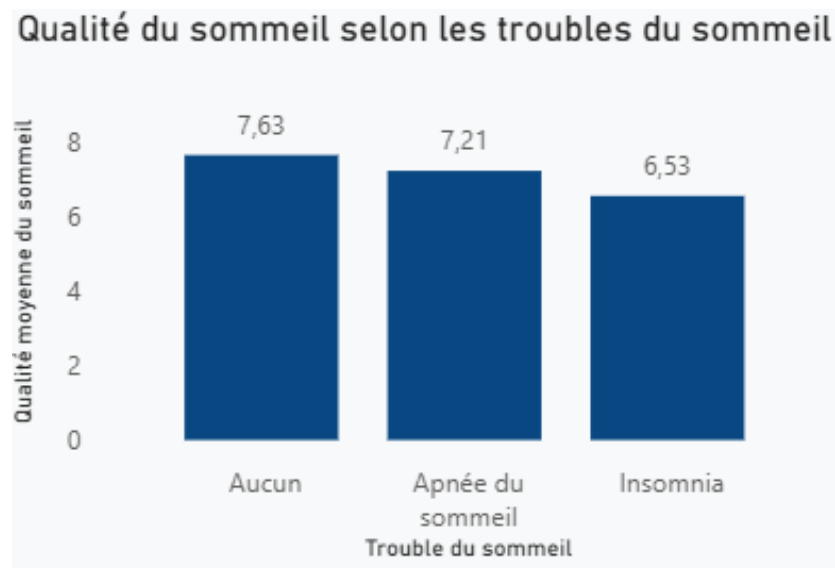


Figure 10 : Qualité moyenne du sommeil selon les troubles du sommeil

Les troubles du sommeil ont un impact important sur la qualité du sommeil. Les individus souffrant d'insomnie ou d'apnée du sommeil présentent en moyenne une qualité de sommeil plus faible que les personnes ne déclarant aucun trouble du sommeil. Ce résultat est cohérent puisque ces troubles affectent directement le repos et la récupération.

CONCLUSION

L'objectif de ce projet était d'identifier les facteurs susceptibles d'influencer la qualité du sommeil à partir d'un jeu de données analysé avec Power Query et Power BI.

Les différentes visualisations réalisées ont permis de mettre en évidence plusieurs relations intéressantes. La durée du sommeil apparaît comme l'un des facteurs les plus importants : les personnes dormant davantage bénéficient généralement d'une meilleure qualité de sommeil. À l'inverse, un niveau de stress élevé est associé à une diminution de la qualité du sommeil. L'activité physique semble également jouer un rôle positif, les individus les plus actifs présentant en moyenne un meilleur sommeil.

L'analyse des variables qualitatives montre également que certains facteurs tels que la profession, l'IMC ou encore la présence de troubles du sommeil peuvent être associés à des différences de qualité du sommeil. Les personnes souffrant d'insomnie ou d'apnée du sommeil présentent notamment des résultats moins favorables que les individus ne déclarant aucun trouble.

Il convient toutefois de rappeler que cette étude met en évidence des corrélations et non des relations de causalité. D'autres facteurs non présents dans le jeu de données peuvent également influencer la qualité du sommeil.

En conclusion, les résultats obtenus suggèrent que la durée du sommeil, le niveau de stress et l'activité physique sont les facteurs ayant l'influence la plus marquée sur la qualité du sommeil. Une bonne hygiène de vie, associée à un temps de sommeil suffisant et à une activité physique régulière, semble donc favoriser un sommeil de meilleure qualité.

RÉFÉRENCES

1. Organisation mondiale de la santé (OMS), recommandations sur l'activité physique et le sommeil.
2. Doctolib, articles consacrés aux effets du stress sur le sommeil.
3. Inserm, informations relatives aux liens entre sommeil, surpoids, obésité et santé.
4. Kaggle, base de données *Sleep Health and Lifestyle Dataset*.